从“薛定谔的猫”到“薛定谔的珍珠奶茶”：基于量子叠加态的对于如何在喝珍珠奶茶时同时喝完奶茶和吃完珍珠的研究与探讨

王建奎 1

Abstract

在珍珠奶茶饮用过程中长期存在一个宏观难题——液体奶茶与固体珍珠消耗的不同步性，是一个可能具备量子力学基础的经典困境。受薛定谔的猫思想实验启发，本研究提出了薛定谔的珍珠奶茶这一概念框架，认为在受到意识观测前，“奶茶已消耗”与“珍珠已消耗”的状态可处于量子叠加态。为实现同步消耗，我们设计了量子饮用实验，充分利用量子叠加态与受控波函数坍缩原理，实现了近乎完美的同步性。这项工作不仅解决了一个尖锐的实际问题，更开创了食品量子力学这一新兴领域。本研究对饮品行业标准与基础物理学均具有深远意义。

Keywords: 量子叠加态；薛定谔的猫；珍珠奶茶；波函数坍缩；食品量子力学；食品工业

1 Introduction

珍珠奶茶作为全球流行的饮品，其饮用过程长期存在一个经典困境：饮用者难以同步完成“奶茶液体的消耗”与“珍珠的咀嚼吞咽”传统饮用模式往往导致二者在时空中分离。这一现象背后是否隐藏着未被探索的量子特性？能否通过量子叠加原理实现“奶茶与珍珠的同时终结”？

本研究首次提出“薛定谔的珍珠奶茶”模型。我们假设，在未被观测时，珍珠奶茶系统中的“奶茶”与“珍珠”处于一种“已消耗/未消耗”的叠加态，而饮用者的观测行为会导致该系统坍缩至某一经典状态。通过构建量子饮用，我们旨在实现饮用过程中奶茶与珍珠的量子同步终结，从而解决这一宏观难题。

本研究的创新点在于：

（1）将量子实验拓展至食品领域；

（2）提出基于量子测量的饮用优化方案；

（3）为宏观量子效应的应用提供全新范式。

我们预期，该研究不仅有望角逐最高物理学界奖项。

2 Methodology

2.1 理论框架

我们定义珍珠奶茶系统为 y，其状态由两个子系统构成：奶茶液体 a 与珍珠 b。在未受观测时，系统处于叠加态 :y=α | tea drunk,pearls eaten>+β | tea remaining,pearls remaining >

其中 | α | ²+ | β | ² = 1。目标是通过调控观测方式，使系统以最大概率坍缩至理想状态 。

2.2 实验设计

我们喝了 1024 杯奶茶，在双盲条件下进

行对照实验。每组饮用分别使用三种饮用协议：

经典协议：随意饮用，无特殊指导。

量子启发协议：饮用时闭眼，每间隔 10 秒进行一次量子观测。

全量子协议：将奶茶与珍珠的信息量子纠缠，实现饮用动作的同步化。

实验指标包括：奶茶与珍珠同时耗尽的时间差△t、主观满意度（1-10 分）、以及波函数坍缩的一致性系数 Cq。

2.3 数据分析

使用量子统计方法（基于密度矩阵 ρ）分析数据，并进行卡方检验与叠加态拟合。显著性水平设为 $p < 0.05$。

3 Results and Discussion

3.1 饮用同步性比较

经典组：△t= 42.3 ±12.7 秒，显示明显不同步。

量子启发组：△t = 5.2 ±3.1 秒，同步性显著提升（$p < 0.01$）。

全量子组：△t = 0.01 ±0.005 秒，近乎完美同步，且满意度评分高达 9.8 ± 0.2。

3.2 量子效应验证

通过量子态层析重建系统密度矩阵，发现全量子组的 Cq 值接近 1，表明饮用过程中成功维持了量子相干性。而在经典组中，系统快速退相干，导致经典分离现象。

3.3 讨论

本研究首次实验证实，量子原理可优化珍珠奶茶的饮用体验。量子启发组虽未使用量子技术，但通过“间歇观测”模拟了部分量子控制效果，说明人类意识对宏观系统可能存在微扰作用（呼应了冯·诺依曼-维格纳诠释）。全量子组的成功则展现了量子信息技术在食品工程中的巨大潜力。

然而，本研究亦存在局限：全量子依赖的量子隐形传态装置成本高昂（约 200 万美元），难以大规模推广。未来研究可向杜绝饮用珍珠奶茶发展。

4 Conclusion

本论文通过“薛定谔的珍珠奶茶”模型，将量子叠加态创造性应用于珍珠奶茶的饮用过程。实验表明，基于量子协议的饮用方法能显著提升奶茶与珍珠的消耗同步性，其中全量子协议几乎实现完美同步。这一成果不仅为量子力学在日常生活中的应用开辟了新途径，也为解决其他饮食难题（如“吃泡面时面条与汤同时吃完”或“吃 pizza 时奶酪与饼底均匀消耗”）提供了理论框架。

我们建议，未来的珍珠奶茶产业可逐步引入量子技术，或完全杜绝珍珠奶茶的饮用。本研究亦呼吁物理学界重视饮食领域的量子效应。

Acknowledge

感谢压缩奶茶量子实验室提供的经费与实验设备支持；感谢我们所饮用的 1024 杯珍珠奶茶；特别感谢 Erwin Schrödinger 先生的思想遗产，为本研究提供了灵感基础；最后，感谢珍珠奶茶发明者的卓越贡献，没有这一伟大饮品，本研究将无从谈起。

Reference

[1] Schrödinger, E. (1935). Die gegenwärtige

Situation in der Quantenmechanik. Naturwissenschaften.
[2] 黄晓琴，梁艳.(2007)奶茶的制作研究.饮料工业.
[3] 庄淑姿（2025）．流动的珍珠奶茶：手摇饮发展的解构与分析．《中国饮食文化》（TSSCI），2025(1)．